

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Unidad  | Fundamentos de hardware                                |
| Entrega | Método de entrega de la actividad en el campus virtual |

## 1. Enunciado

En la práctica anterior has preparado un disco duro en un sistema Ubuntu, creando particiones, sistemas de archivos y configurando su montaje automático.

La empresa está satisfecha con la configuración realizada y ahora requiere de nuevos tus servicios para optimizar el tiempo de despliegue y recuperación de sistemas.

En este caso deberás crear una imagen completa del disco de un equipo con Ubuntu ya configurado y verificar que la imagen se ha generado correctamente.

Uno de los equipos dispone de:

- Un disco duro principal de 60 GB, donde está instalado Ubuntu junto con aplicaciones y datos de usuario.
- Un segundo disco duro vacío de 120 GB, que se utilizará para almacenar copias de seguridad.

La empresa ha decidido utilizar la herramienta Clonezilla para crear una imagen completa del disco principal, con el objetivo de poder restaurar el sistema en caso de fallo o replicarlo en otros equipos.

## 2. Detalles de la entrega

a. Debes realizar un proceso completo de clonación que incluya:

1. El arranque del sistema desde Clonezilla.
2. La selección del modo adecuado de trabajo.
3. La elección del disco origen (60 GB).
4. La selección del disco destino (120 GB) donde se almacenará la imagen.
5. La creación de la imagen completa del sistema.
6. La verificación de que la copia se ha generado correctamente.
7. La identificación del procedimiento necesario para restaurar dicha imagen.

b. Se deberán incluir capturas que demuestren:

- *Arranque de Clonezilla.*
- *Selección del modo de trabajo.*
- *Identificación de los discos (origen y destino).*
- *Proceso de creación de la imagen.*
- *Finalización correcta del proceso.*
- *Verificación de los archivos generados en el disco de 120 GB.*

## **Introducción**

En esta práctica se ha realizado un proceso completo de clonación de un sistema Ubuntu utilizando la herramienta Clonezilla Live. El objetivo ha sido generar una imagen completa del disco principal del sistema y almacenarla en un segundo disco destinado a copias de seguridad.

El sistema utilizado dispone de:

- Un disco principal con de 40GB con Ubuntu instalado.
- Un segundo disco configurado como repositorio de backups de 120GB.
- La herramienta Clonezilla Live ejecutada desde una imagen ISO.

Para la realización de la práctica se ha reutilizado la máquina virtual configurada en actividades anteriores, cuyo disco principal tenía un tamaño de 40 GB en lugar de los 60 GB indicados en el escenario planteado.

Durante la práctica se ha realizado:

1. Arranque desde Clonezilla.
2. Selección del modo de trabajo.
3. Selección de discos origen y destino.
4. Creación de la imagen del sistema.
5. Verificación de integridad de la imagen.
6. Comprobación de los archivos generados.

## 1. Arranque de Clonezilla

Se configura la máquina virtual para arrancar desde la ISO de Clonezilla Live. Al iniciar el sistema aparece el menú de arranque de Clonezilla.

En este menú se selecciona la opción:

*Clonezilla live (Default settings, VGA 800x600)*

Esta opción inicia el entorno Live de Clonezilla con la configuración por defecto.

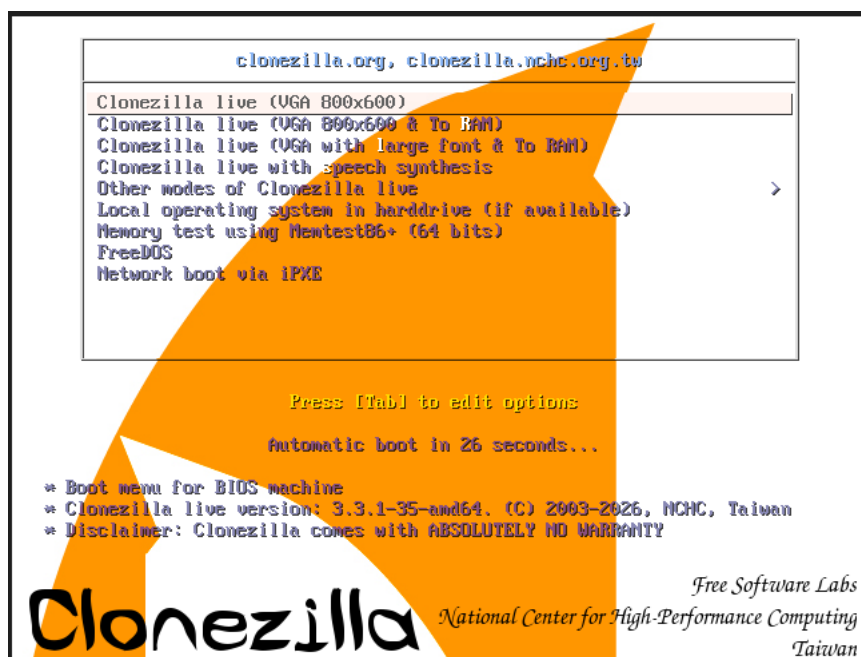


Ilustración 1. Pantalla de arranque de Clonezilla

## 2. Selección del modo de trabajo

Una vez iniciado Clonezilla se selecciona el modo:

*device-image*

Este modo permite crear imágenes de discos o particiones y almacenarlas en otro dispositivo.

Se utiliza este modo porque el objetivo de la práctica es generar una imagen completa del sistema Ubuntu para poder restaurarla posteriormente.

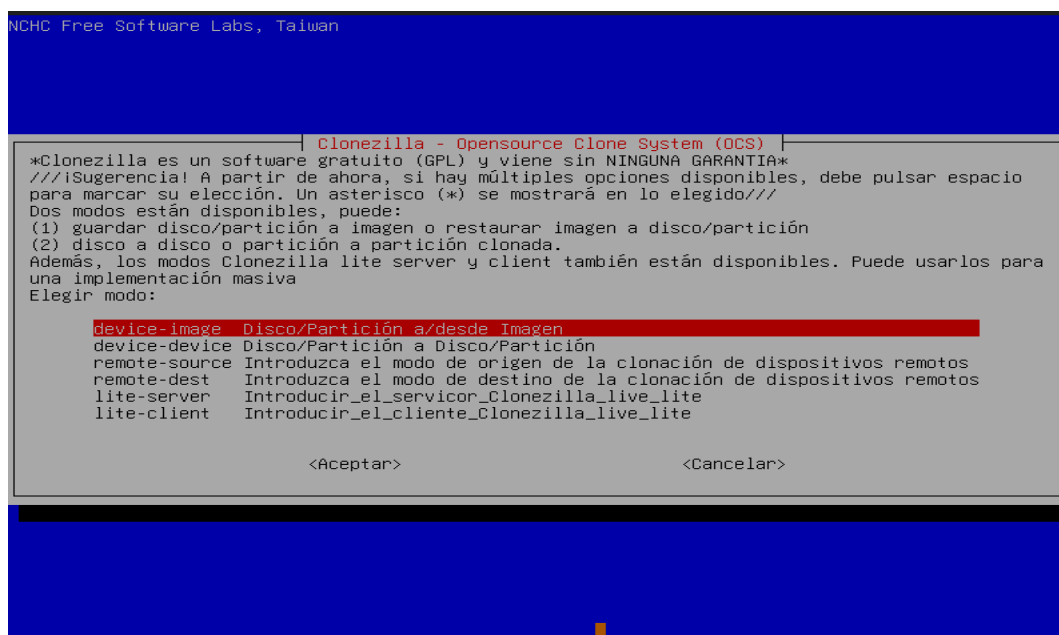


Ilustración 2. Selección del modo de trabajo

### 3. Identificación de discos origen y destino

Clonezilla detecta automáticamente los discos disponibles en el sistema.

En la pantalla aparecen:

- *sda* → disco principal del sistema Ubuntu.
- *sdb* → disco secundario destinado a backups.

La identificación correcta de los discos es muy importante para evitar seleccionar un dispositivo incorrecto durante el proceso de clonación.

```
Cada 3,0s: ocs-scan-disk                               cl-3.3.1-35: Wed May 20 06:55:50 2026
2026/05/20 06:55:50
Puede insertar un dispositivo de almacenamiento en esta máquina si desea utilizarlo y, a continuación, esperar a que se detecte.
Scanning devices... Available disk(s) on this machine:
=====
NAME      TYPE  SIZE  MODEL          SERIAL          ID_PATH
sda       disk  40G   VBOX HARDDISK V VB11e3f11c-ef74 pci-0000:00:0d.0-ata-1.0
sdb       disk  120G  VBOX HARDDISK V VB32f82cba-e515 pci-0000:00:0d.0-ata-2.0
=====
Updates periodically.
Press Ctrl-C to exit this window.
```

*Ilustración 3. Identificación de discos de origen y destino de la imagen*

#### 4. Selección del disco destino para almacenar la imagen

Posteriormente se selecciona la partición del segundo disco donde se almacenará la imagen generada.

Se selecciona:

`/dev/sdb1`

Esta partición corresponde al disco de backups configurado previamente en formato EXT4.

Clonezilla monta esta partición como repositorio de imágenes en:

`/home/partimag`

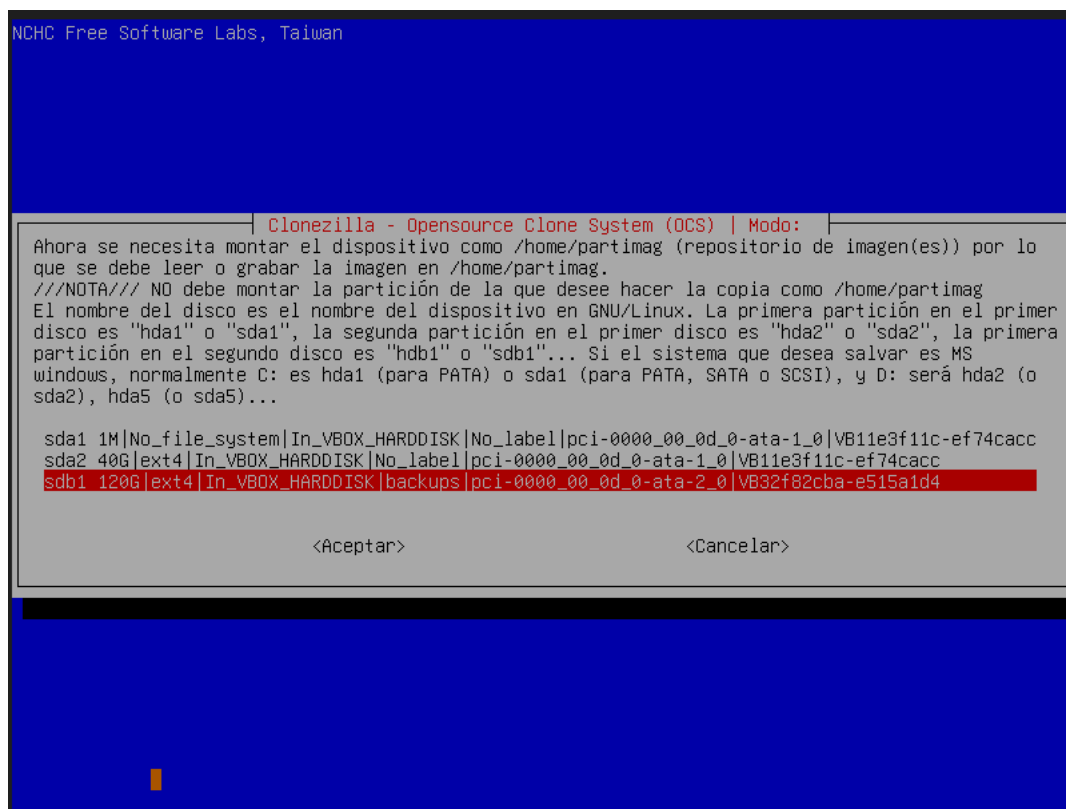


Ilustración 4. Selección del disco destino

## 5. Selección del modo principiante

Clonezilla permite trabajar en:

- Modo Beginner.
- Modo Expert.

En esta práctica se utiliza el modo Beginner.

Este modo aplica una configuración estándar y simplifica el proceso de creación de imágenes.

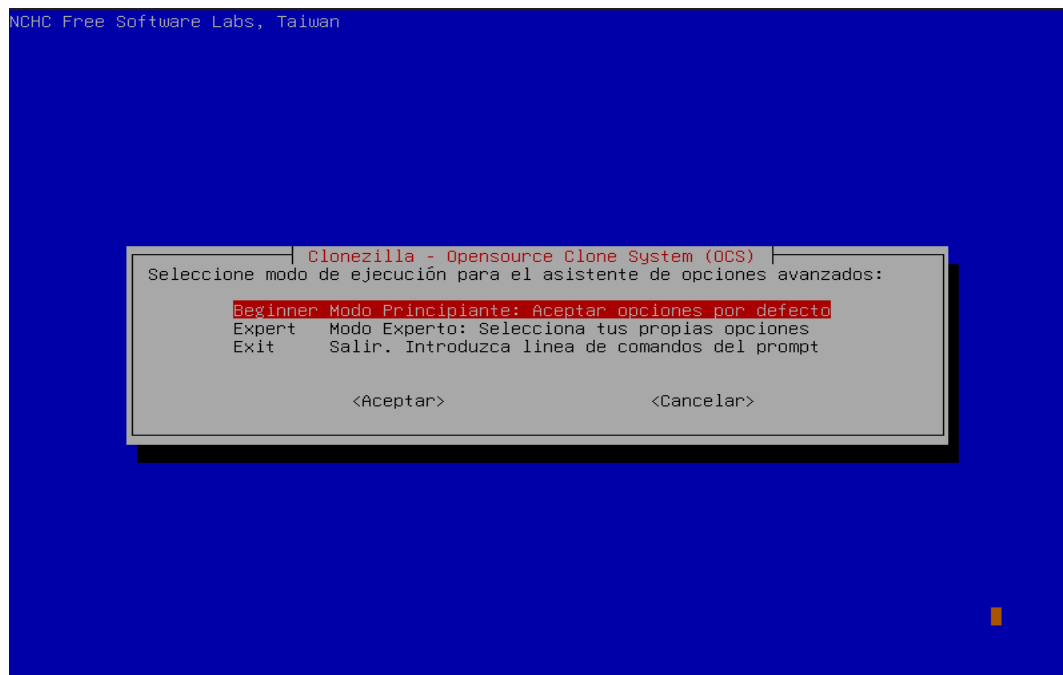


Ilustración 5. Selección de modo beginner

## 6. Guardado del disco completo como imagen

Dentro del modo Beginner se selecciona la opción:

- *savedisk*

Esta opción permite guardar el disco completo como una imagen de backup.

Clonezilla copiará tanto:

- Tabla de particiones.
- Sectores de arranque.
- Sistemas de archivos.
- Datos del sistema.

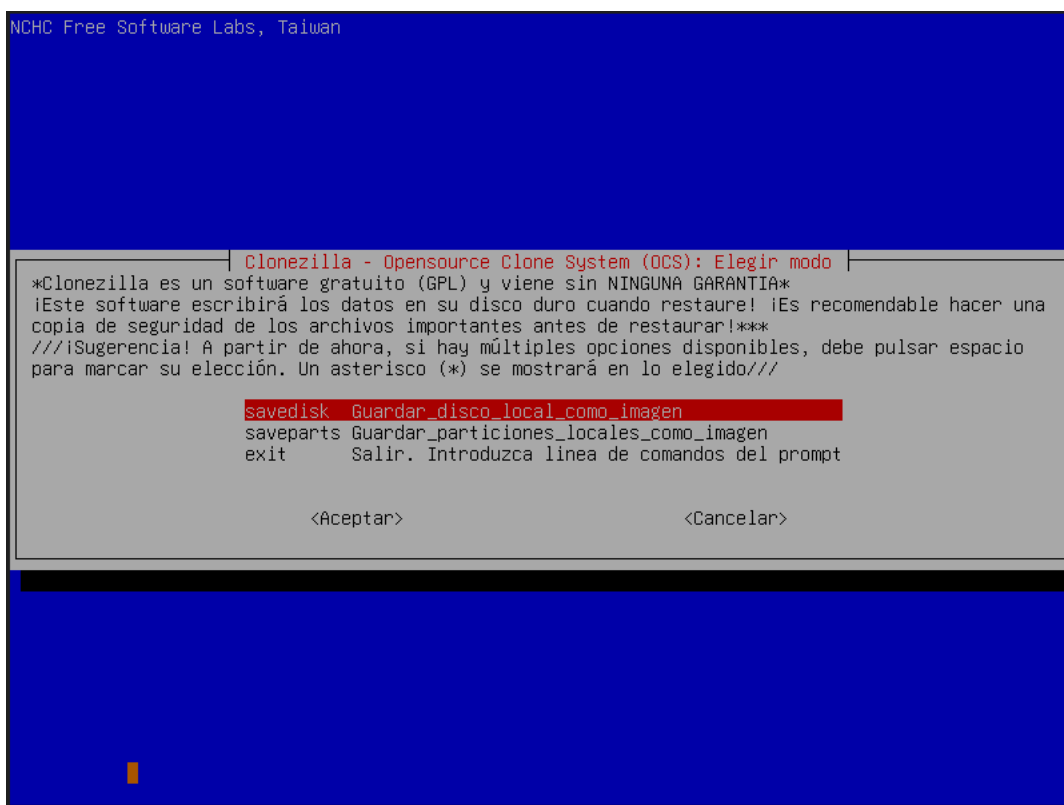


Ilustración 6. Guardado de disco completo como imagen



## 7. Asignación de nombre a la imagen

Se asigna un nombre identificativo a la imagen generada:

*ClonezillaUbuntu*

El nombre permite identificar posteriormente la copia de seguridad almacenada en el disco de backups.

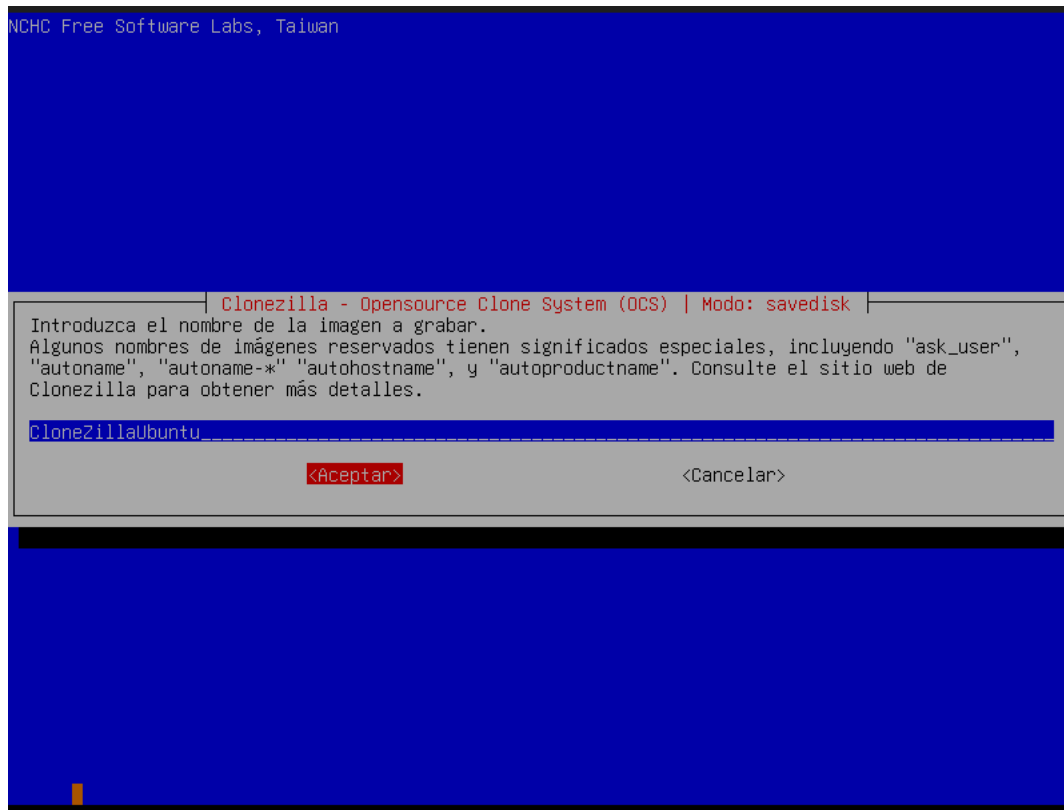


Ilustración 7. Nombre de la imagen

## 8. Selección del disco origen

Clonezilla solicita seleccionar el disco que será clonado.

Se selecciona:

- `/dev/sda`

Este disco corresponde al sistema Ubuntu principal de la máquina virtual.

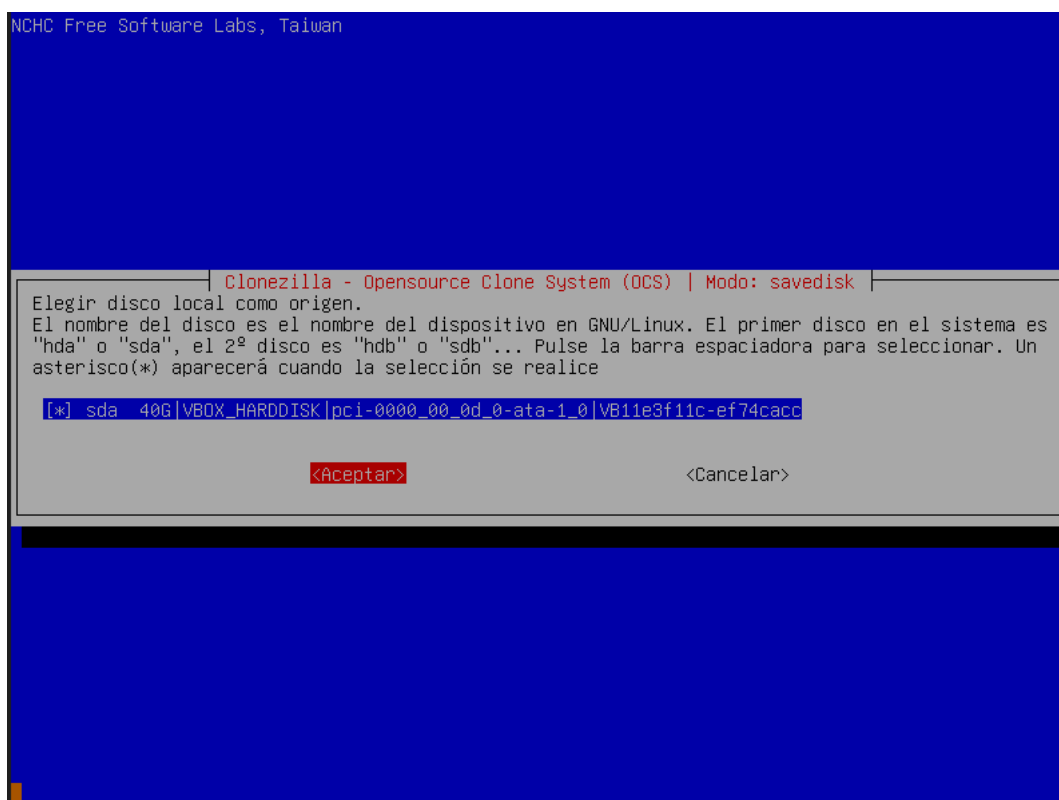


Ilustración 8. Selección del disco de origen

## 9. Confirmación previa al inicio de la clonación

Antes de comenzar el proceso, Clonezilla muestra un resumen de la operación:

- Disco origen.
- Particiones detectadas.
- Ruta de almacenamiento.
- Nombre de la imagen.

Tras verificar la configuración se confirma el inicio del proceso.

```
*****
PS. La próxima vez puede ejecutar este comando directamente:
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -edio -zip -i 0 -sfsck -senc -plu -p reboot savedisk "CloneZillaUbuntu"
sda
Este comando se guarda con este nombre de archivo para un uso posterior si es necesario: /tmp/ocs-C
oneZillaUbuntu-2026-05-20-09-14
*****
Pulse "Intro" para continuar...
Activating the partition info in /proc... done!
Selected device [sda] found!
The selected devices: sda
Searching for data/swap/extended partition(s)...
Finding all disks and partitions..
Excluding busy partition.....
Excluding linux raid member partition.....
Unmounted partitions (including extended or swap): sda1 sda2
Collecting info... done!
The data partition to be saved: sda1 sda2
Activating the partition info in /proc... done!
Searching MTD block (/dev/mtdblock*) and eMMC boot (/dev/mmcblk*boot*) devices... done!
Selected device [sda1] found!
Selected device [sda2] found!
The selected devices: sda1 sda2
*****
El siguiente paso es guardar el/las disco/partición(es) en esta máquina como imagen:
*****
Machine: VirtualBox
sda (40G|VBOX_HARDDISK|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB11e3f11c-ef74cacc)
sda1 (1M|No_file_system|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB11e3f11c-ef74cacc)
sda2 (40G|ext4|In_VBOX_HARDDISK|No_label|pci-0000_00_0d_0-ata-1_0|VB11e3f11c-ef74cacc)
*****
-> "/home/partimag/CloneZillaUbuntu".
¿Está seguro que quiere continuar? (Y/n)
```

Ilustración 9. Resumen previo a la clonación

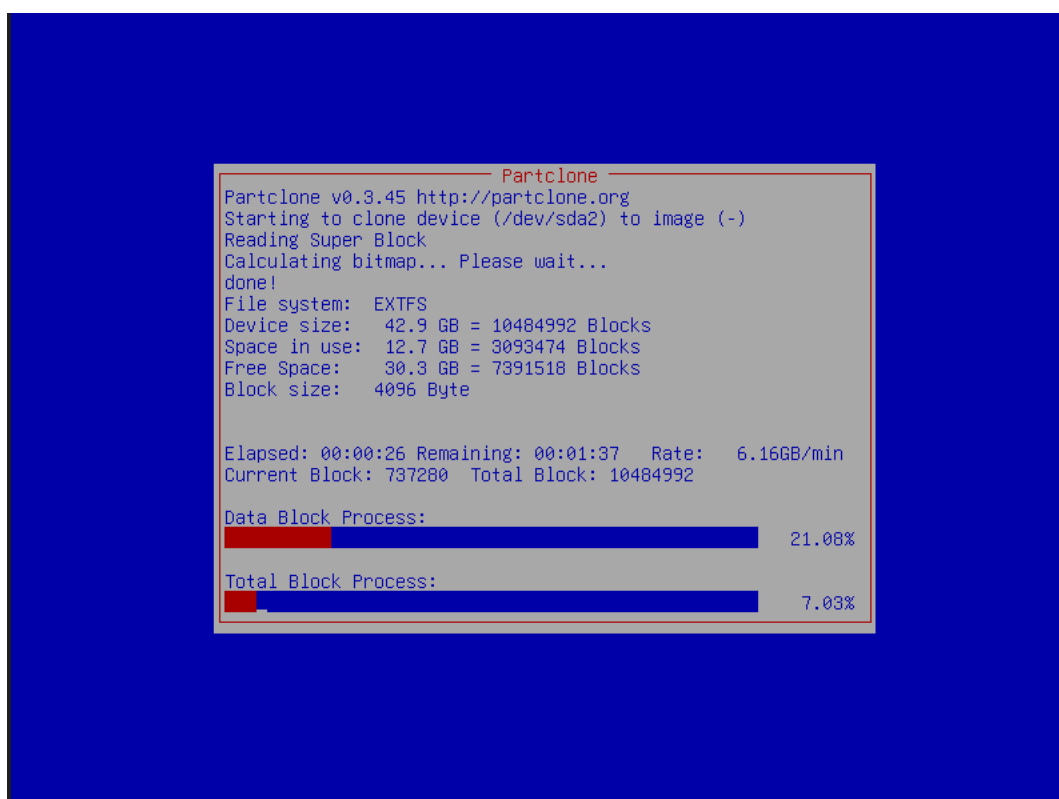
## 10. Proceso de creación de la imagen

Clonezilla utiliza internamente la herramienta Partclone para copiar únicamente los bloques utilizados del sistema de archivos.

Durante el proceso se muestran:

- Porcentaje de progreso.
- Velocidad de transferencia.
- Bloques procesados.
- Tiempo restante.

Este método reduce el tiempo de clonación y el tamaño final de la imagen.



*Ilustración 10. Proceso de creación de la imagen*

## 11. Finalización correcta del proceso

Una vez completada la clonación, Clonezilla verifica automáticamente la integridad de la imagen creada.

El sistema confirma que:

- La imagen es restaurable.
- Las particiones se han guardado correctamente.
- El proceso ha finalizado sin errores.

```
Checked successfully.
La imagen de esta partición es restaurable: sda2
*****
Todas las imágenes de particiones o dispositivos LV en esta imagen se han comprobado y son restaurables.: CloneZillaUbuntu
Summary of image checking:
*****
Partition table type: gpt
Se encontró el archivo de la tabla de particiones para este disco: sda, /home/partimag/CloneZillaUbuntu/sda-pt.sf
Image was saved by dd or partclone.dd. No need or no way to check the file system integrity: sda1
La imagen de esta partición es restaurable: sda1
La imagen de esta partición es restaurable: sda2
Todas las imágenes de particiones o dispositivos LV en esta imagen se han comprobado y son restaurables.: CloneZillaUbuntu
*****
We are not unmounting the bitlocker partitions, for if we do we break the clone_server (ocs-onthefly)
Running: ocs-put-log-usb CloneZillaUbuntu
Read-only device "/run/live/medium". Skipping copying Clonezilla related log files.
*****
Now syncing - flush filesystem buffers...
Ending /usr/sbin/ocs-sr at 2026-05-20 09:19:58 CEST...
'ocs-live-general' finished.
Check /var/log/clonezilla//clonezilla.log for more details.
The next step: reboot
Trying to unmount /home/partimag... done!
Trying to unmount /tmp/ocsroot_bind_root... done!
Will reboot (Press Ctrl-C to abort)... 7 6 5 4 3 2 1 user@cl-3.3.1-35:~$
[ 1803.122937] (sd-umount)[12005]: Failed to unmount /run/shutdown/mounts/5547d5687adea909: Device or resource busy
[ 1803.149257] systemd-shutdown[1]: Could not detach loopback /dev/loop0: Device or resource busy

Please remove the live-medium, close the tray (if any) and press ENTER to continue:_
```

Ilustración 11. Proceso de clonación finalizado correctamente

## 12. Verificación de los archivos generados

Finalmente se inicia Ubuntu y se comprueba el contenido del directorio donde Clonezilla ha almacenado la imagen.

Se verifica la existencia de:

- Archivos de particiones.
- Tabla de particiones.
- Información del sistema.
- Imágenes comprimidas.
- Metadatos de Clonezilla.

La comprobación se realiza mediante el comando:

1) `ls -lh /mnt/backups/ClonezillaUbuntu`

```
asir@Ubuntu-Base:~$ ls -lh /mnt/backups/ClonezillaUbuntu
total 4.1G
-rw-r--r-- 1 root root 2.5K May 20 09:18 Info-0S-prober.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2.0K May 20 09:18 Info-dmi.txt
-rw-r--r-- 1 root root 236 May 20 09:18 Info-img-id.txt
-rw-r--r-- 1 root root 57 May 20 09:18 Info-img-size.txt
-rw-r--r-- 1 root root 15K May 20 09:18 Info-lshw.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1.4K May 20 09:18 Info-lspci.txt
-rw-r--r-- 1 root root 197 May 20 09:18 Info-packages.txt
-rw-r--r-- 1 root root 102 May 20 09:18 Info-saved-by-cmd.txt
-rw-r--r-- 1 root root 870 May 20 09:18 Info-smart.txt
-rw-r--r-- 1 root root 15K May 20 09:18 blkdev.json
-rw-r--r-- 1 root root 618 May 20 09:18 blkdev.list
-rw-r--r-- 1 root root 492 May 20 09:18 blkid.list
-rw-r--r-- 1 root root 6.4K May 20 09:18 clonezilla-img
-rw-r--r-- 1 root root 170 May 20 09:16 dev-fs.list
-rw-r--r-- 1 root root 4 May 20 09:18 disk
-rw-r--r-- 1 root root 1.5K May 20 09:18 fdisk.list
-rw-r--r-- 1 root root 10 May 20 09:18 parts
-rw-r--r-- 1 root root 36 May 20 09:18 sda-chs.sf
-rw-r--r-- 1 root root 17K May 20 09:18 sda-gpt-1st
-rw-r--r-- 1 root root 16K May 20 09:18 sda-gpt-2nd
-rw-r--r-- 1 root root 18K May 20 09:18 sda-gpt.gdisk
-rw-r--r-- 1 root root 613 May 20 09:18 sda-gpt.sgdisk
-rw-r--r-- 1 root root 512 May 20 09:18 sda-mbr
-rw-r--r-- 1 root root 305 May 20 09:18 sda-pt.parted
-rw-r--r-- 1 root root 287 May 20 09:18 sda-pt.parted.compact
-rw-r--r-- 1 root root 414 May 20 09:18 sda-pt.sf
-rw----- 1 root root 61K May 20 09:16 sda1.dd-ptcl-img.gz
-rw----- 1 root root 4.1G May 20 09:17 sda2.ext4-ptcl-img.gz
asir@Ubuntu-Base:~$
```

Ilustración 12. Comprobación de archivos en disco de backups

### 13. Procedimiento de restauración de la imagen

Para restaurar la imagen generada sería necesario realizar el siguiente procedimiento:

- 1) Arrancar el sistema desde Clonezilla Live.
- 2) Seleccionar el modo device-image.
- 3) Elegir local\_dev como repositorio local.
- 4) Seleccionar la partición donde se encuentra almacenada la imagen.
- 5) Elegir el modo Beginner.
- 6) Seleccionar la opción restoredisk.
- 7) Escoger la imagen ClonezillaUbuntu.
- 8) Seleccionar el disco destino donde se restaurará el sistema.
- 9) Confirmar la restauración.
- 10) Esperar a la finalización del proceso.

Este procedimiento permitiría recuperar completamente el sistema Ubuntu en caso de fallo o replicarlo en otro equipo.